TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

TÁC ĐỘNG CỦA BHYT ĐẾN CHI TIÊU TIỀN TÚI CHO DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở KHU VỰC NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ VIỆT NAM

KINH TẾ SỨC KHỎE

Lớp: KINH TẾ PHÁT TRIỂN_K35.1

Nhóm học viên thực hiện

Trương Nhật Duy

Trần Phương Minh

Trần Ngọc Quân

Phạm Thị Thão Nguyên

Khoa kinh tế, Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

1. Giới thiệu 3
2. Tổng quan nghiên cứu 5
2.1. Khung lý thuyết 5
2.2. Nghiên cứu thực nghiệm 6
2.3. Khoảng trống nghiên cứu 7
3. Mô tả dữ liệu 8
3.1. Dữ liệu 8
3.2. Mô tả biến 8
4. Phương pháp nghiên cứu 9
5. Kết quả nghiên cứu 10
5.1. Thống kê mô tả 10
5.2. Kết quả hồi quy 11
6. Thảo luận và hàm ý chính sách 15
6.1. Kiểm soát hiện tượng lạm dụng dịch vụ và rủi ro đạo đức 16
6.2. Nâng cao chất lượng y tế cơ sở 16
6.3. Hoàn thiện chính sách bao phủ 16
6.4. Thúc đẩy chuyển đổi số và hồ sơ sức khỏe điện tử 17
7. Kết luận 17
8. Hạn chế nghiên cứu 18
9. Tài liệu tham khảo 20

Tóm tắt:

Bảo hiểm y tế (BHYT) được kỳ vọng là công cụ quan trọng giảm gánh nặng chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả bảo vệ tài chính của BHYT vẫn còn hạn chế, nhất là khi tỷ lệ bao phủ đã đạt mức cao nhưng chi tiêu tiền túi vẫn duy trì ở mức đáng kể.

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng dữ liệu VHLSS năm 2020 để ước lượng tác động của BHYT đến OOP, tập trung vào nhóm người cao tuổi và sự khác biệt giữa hai khu vực nông thôn và thành thị. Áp dụng mô hình Tobit kết hợp xử lý nội sinh qua biến công cụ (tỷ lệ BHYT trung bình xã/phường) và kiểm soát bias lựa chọn bằng generalized residuals, kết quả cho thấy BHYT có tác động dương đến OOP, phản ánh hiện tượng rủi ro đạo đức và hiện tượng lựa chọn ngược. Các biến kiểm soát (tuổi tác, thu nhập, sử dụng tuyến trên và vùng miền) đều có dấu dương, trong khi giới tính nam, việc làm và trình độ học vấn có tác động ngược chiều đến OOP.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng BHYT thúc đẩy tiếp cận dịch vụ hơn là bảo vệ tài chính thực sự, đặc biệt ở người cao tuổi nông thôn do hạn chế y tế cơ sở và vượt tuyến. Từ đó, để hướng tới bao phủ y tế toàn dân bền vững, cần chuyển cơ chế thanh toán từ phí dịch vụ sang capitation, tăng cường y tế cơ sở, và điều chỉnh danh mục chi trả phù hợp với nhóm dễ tổn thương. Nghiên cứu góp phần làm rõ nghịch lý giữa bao phủ rộng và bảo vệ sâu, đồng thời mở ra hướng phân tích dài hạn bằng dữ liệu bảng trong dài hạn.

1. Giới thiệu

Bảo hiểm y tế (BHYT) được xem là công cụ quan trọng giúp các cá nhân, nhất là những người có thu nhập thấp, giảm gánh nặng tài chính cũng như nguy cơ rơi vào nghèo đói khi đối mặt với các cú sốc sức khỏe. Do đó, việc tăng tỷ lệ người tham gia BHYT đã trở thành mục tiêu quan trọng ở nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam (Nguyen et al., 2023). Kết quả là, tính đến năm 2024, Việt Nam đã đạt mức bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) lên đến 93.1% dân số (Tổng cục thống kê, 2024). Tuy nhiên, vai trò bảo vệ tài chính của BHYT vẫn chưa thực sự rõ ràng. Các kết quả thực nghiệm đánh giá tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi (Out-of-pocket payment - OOP) cho dịch vụ y tế ở Việt Nam là không thống nhất. Trong khi một số nghiên cứu kết luận không

có mối quan hệ giữa BHYT và chi tiêu tiền túi (Giang et al., 2022; Lee et al., 2019; Nguyen et al., 2023; Palmer et al., 2015), một số nghiên cứu khác lại tìm thấy BHYT có giúp làm giảm gánh nặng tài chính cho hộ gia đình (Thuong et al., 2022; Vo & Van, 2019).

Đáng chú ý, mặc dù tỷ lệ tham gia BHYT liên tục tăng nhanh, tỷ trọng chi tiêu trực tiếp từ tiền túi cho dịch vụ y tế ở Việt Nam hầu như không có sự thay đổi trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2023 (duy trì quanh mức từ 35% đến 45%). Bên cạnh đó, một nghiên cứu gần đây của (Nguyen & Le, 2025), sử dụng dữ liệu VHLSS năm 2020 nhằm đo lường các chỉ số bảo vệ rủi ro tài chính (Financial risk protection - FRP) trong chăm sóc sức khỏe đã kết luận rằng, ở cấp độ quốc gia, phần trăm hộ gia đình không rơi vào tình trạng khó khăn tài chính do chi tiêu cho y tế tương đối thấp (dao động từ 54.5% đến 85.8%), và dự báo đến năm 2030 tỷ lệ này chỉ tăng lên đến 59.6% và 91.3%. Ngoài ra, nghiên cứu này còn cho thấy so với khu vực thành thị, khu vực nông thôn có phần trăm số hộ gia đình không phát sinh chi tiêu y tế thảm họa (Catastrophic health expenditure - CHE), chi tiêu y tế gây nghèo hoá (Impoverishing health expenditure - IHE) và chi tiêu y tế gây khó khăn tài chính (Financial hardship health expenditure - FHE) thấp hơn đáng kể. Những kết quả này phản ánh một thực tế rằng BHYT ở Việt Nam hiện nay có thể vẫn chưa thực sự đóng vai trò bảo vệ tài chính, đặc biệt là đối với nhóm có hoàn cảnh khó khăn. Thực trạng này càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua quá trình già hóa dân số với tốc độ thuộc hàng nhanh nhất thế giới (Tổng cục thống kê, 2025) bởi đây là những đối tượng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao, và các bằng chứng thực nghiệm trước đây cũng đã chỉ ra những hộ gia đình có người lớn tuổi sinh sống sẽ có nguy cơ đối mặt với chi tiêu y tế thảm họa cao hơn nhiều lần (Giang et al., 2022; Van Minh et al., 2013).

Để đảm bảo việc thực hiện bao phủ y tế toàn dân (Universal health coverage - UHC) theo đúng tiến độ đã đề ra (năm 2030), cần thiết đánh giá lại mức độ hiệu quả của BHYT trong việc giảm chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế ở nhóm dễ tổn thương nhất để cho việc thiết kế chính sách BHYT được hoàn thiện hơn.

Vì vậy, mục tiêu của bài nghiên cứu này nhằm xem xét mức độ ảnh hưởng của BHYT đến chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế của người cao tuổi ở cấp độ quốc gia, đồng thời

khám phá sự khác biệt trong tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế của người cao tuổi ở khu vực nông thôn và thành thị. Cụ thể, dựa trên dữ liệu VHLSS năm 2020, bài nghiên cứu tập trung trả lời hai câu hỏi: (i) liệu BHYT có làm giảm chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế của người cao tuổi ở Việt Nam hay không ? Và (ii) có sự khác biệt đáng kể trong tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế giữa khu vực nông thôn và thành thị hay không ?

2. Tổng quan nghiên cứu

2.1. Khung lý thuyết

Dựa theo lý thuyết cung cầu trong y tế của Folland et al, khung phân tích này tập trung làm rõ cơ chế tác động của việc tham gia bảo hiểm y tế đến chi tiêu tiền túi (out-of-pocket – OOP) của người cao tuổi tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt của các tác động này giữa khu vực nông thôn và thành thị.

Giá cả, thu nhập, giá theo thời gian và tỷ lệ đồng bảo hiểm đều quan trọng. Giá cả và tỷ lệ đồng bảo hiểm tăng sẽ làm giảm nhu cầu dịch vụ. Thu nhập tăng sẽ làm tăng nhu cầu dịch vụ (Folland et al., 2024). Lý thuyết này cho thấy rằng, trong trường hợp không có bảo hiểm y tế, người bệnh phải chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh bằng tiền túi, lúc này giá dịch vụ y tế chính là giá thị trường. Khi tham gia bảo hiểm y tế, thông qua cơ chế đồng chi trả, khấu trừ và mức chi trả tối đa, phần chi phí mà người bệnh phải thanh toán trực tiếp giảm xuống, làm cho giá tiêu dùng của dịch vụ y tế thấp hơn so với giá thị trường. Sự thay đổi này khiến cá nhân có xu hướng sử dụng dịch vụ y tế nhiều hơn so với khi không có bảo hiểm.

Một điểm quan trọng trong khung phân tích của nghiên cứu là sự khác biệt giữa khu vực nông thôn và thành thị. Nghiên cứu của Sarkodie chỉ ra rằng ngay cả khi chi phí tiền trực tiếp bằng *0* (ví dụ nhờ bảo hiểm), thời gian đi lại và thời gian chờ vẫn là "giá của thời gian" (chi phí cơ hội) ảnh hưởng đến khả năng và quyết định sử dụng dịch vụ y tế (Sarkodie, 2022). Do đó, nghiên cứu này xem khu vực sinh sống: nông thôn, thành thị đóng vai trò như một yếu tố điều tiết, ảnh hưởng đến mức độ tác động của bảo hiểm y tế lên hành vi sử dụng dịch vụ và chi phí tiền túi. Ở một nghiên cứu khác của Mseke et al có quan điểm tương tự, khoảng cách và thời gian di chuyển là những yếu tố quan trọng cần xem xét đối với cư dân vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa của các nước

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thời gian di chuyển có thể là một thước đo có ý nghĩa hơn khoảng cách khi đánh giá các quyết định tiếp cận chăm sóc sức khỏe ở các khu dân cư ngoài đô thị (Mseke et al., 2024). Thêm vào đó, thời gian di chuyển và tính chất nông thôn cũng có thể góp phần vào việc chẩn đoán ở giai đoạn muộn hơn, làm trầm trọng thêm các kết quả lâm sàng bất lợi ở bệnh nhân nông thôn (Segel & Lengerich, 2020).

Bên cạnh các biến chính, nghiên cứu cũng kế thừa từ nghiên cứu Masiye & Kaonga và đưa vào các biến kiểm soát quan trọng nhằm phản ánh đặc điểm kinh tế xã hội và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cá nhân và hộ gia đình. Các biến này bao gồm giới tính, tuổi tác, chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người của hộ gia đình, trình độ học vấn cao nhất mà chủ hộ đạt được, tình trạng việc làm của chủ hộ, đặc điểm cư trú của hộ gia đình (Masiye & Kaonga, 2016). Việc đưa các biến kiểm soát này vào mô hình giúp tách biệt tác động thuần của bảo hiểm y tế và khu vực sinh sống đối với tần suất sử dụng dịch vụ và chi phí tiền túi.

2.2. Nghiên cứu thực nghiệm

Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế ở các nước đang phát triển vẫn chưa có sự thống nhất. Một số nghiên cứu khẳng định BHYT giúp giảm gánh nặng tài chính trong tiếp cận dịch vụ y tế. Ví dụ, nghiên cứu của (Wagner et al., 2018), sử dụng dữ liệu từ 30 bệnh viện ở Philippines tại hai thời điểm 2003/04 và 2007/08, đã kết luận rằng chính sách mở rộng tỷ lệ tham gia BHYT của quốc gia này có ảnh hưởng tích cực trong việc làm giảm chi tiêu tiền tiền túi cho chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, so với nhóm đối chứng, nhóm can thiệp có chi tiêu tiền túi cho viện phí của trẻ ít hơn 24%. Dựa trên dữ liệu thu thập được trong hai năm 2009 và 2011, (Aryeetey et al., 2016) cũng tìm thấy ở phía đông và vùng trung tâm Ghana, những hộ gia đình đã tham gia BHYT có chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế giảm 86%, có xác suất phát sinh chi tiêu y tế thảm họa thấp hơn 3% và có khả năng rơi vào nghèo đói thấp hơn 7.5%. Tương tự, ở Lào, trong năm 2009, những cá nhân có BHYT có phát sinh chi tiêu tiền túi cho dịch vụ nội trú chỉ bằng khoảng một phần ba lần so với cá nhân không có BHYT, còn đối với dịch vụ ngoại trú, con số này chỉ vào khoảng một phần bảy. Ngoài ra, người có BHYT cũng có xác suất đối mặt với chi tiêu thảm họa y tế thấp hơn đáng

kể (Alkenbrack & Lindelow, 2015). Trái lại, (Karan et al., 2017), dựa trên ba đợt dữ liệu (1999 - 2000, 2004 - 2005 và 2011 - 2012), nhận định rằng ở Ấn Độ, BHYT không có tác động đáng kể đến chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế của các hộ gia đình. Khi sử dụng hai bộ dữ liệu IHDS (India Human Development Survey) và HDPI (Human Development Profile of India), (Azam, 2018) đã đi đến kết luận tương tự.

Khi đánh giá vai trò bảo vệ tài chính của BHYT đối với nhóm người cao tuổi, các bằng chứng thực nghiệm cũng ghi nhận những kết quả khác nhau. (Abrigo et al., 2022) tìm thấy chính sách mở rộng độ bao phủ BHYT ở Philippines thực chất lại làm tăng tổng chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế của người trên 60 tuổi. Trong khi đó, tại Ấn Độ, việc tham gia BHYT không có mối tương quan với chi tiêu tiền túi cũng như khả năng xảy ra chi tiêu y tế thảm họa của nhóm từ 45 tuổi trở lên (Garg et al., 2022). Tương tự, nghiên cứu của (Giang et al., 2022) sử dụng dữ liệu khảo sát hộ gia đình từ năm 2019 đến 2020 ở ba tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa và Tiền Giang đã kết luận rằng BHYT không có tác động đáng kể đến chi tiêu y tế thảm họa hay sự kiện khó khăn tài chính (là tình huống mà hộ gia đình phải vay tiền hay bán tài sản để chi trả cho dịch vụ y tế) ở những hộ gia đình có thành viên từ 60 tuổi trở lên. Còn ở Trung Quốc, BHYT phần nào phát huy vai trò bảo vệ tài chính đối với nhóm người thuộc độ tuổi trung niên trở lên. Cụ thể, BHYT giúp giảm đáng kể chi phí tiền túi cho dịch vụ nội trú nhưng lại không có ảnh hưởng đến chi phí tiền túi cho dịch vụ ngoại trú. Thậm chí, trong một số trường hợp, chi phí tự chi trả cho khu vực ngoại trú còn có xu hướng gia tăng (Zhang et al., 2017).

2.3. Khoảng trống nghiên cứu

Các nghiên cứu sử dụng dữ liệu gần đây nhất ở Việt Nam chỉ khảo sát ở một số tỉnh nhất định (Giang et al., 2022; Lee et al., 2019; Thuong et al., 2022), gây khó khăn trong việc đánh giá và sửa đổi chính sách ở quy mô quốc gia. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tập trung vào đối tượng yếu thế nhất như người cao tuổi còn khá hạn chế và chủ thực hiện ở cấp độ hộ gia đình (Giang et al., 2022). Vì vậy, bài nghiên cứu này sẽ điền vào các khoảng trống đó.

3. Mô tả dữ liệu

3.1. Dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020 do Tổng cục Thống kê phối hợp với Ngân hàng thế giới thực hiện hai năm một lần ở phạm vi toàn quốc. Bộ dữ liệu cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến nhân khẩu học và đặc điểm kinh tế - xã hội của 9,399 hộ, và các hộ này được phỏng vấn thêm ở khía cạnh chi tiêu, bao gồm các khoản chi tiêu cho dịch vụ y tế của từng thành viên trong gia đình trong một năm qua.

Nghiên cứu giới hạn các quan sát là các cá nhân từ 45 tuổi trở lên. Trong đó, những quan sát thiếu thiếu thông tin về chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế ở khu vực nội trú và/hoặc ngoại trú sẽ bị loại bỏ khỏi mẫu. Sau khi lọc dữ liệu, mẫu còn lại 34,837 quan sát.

3.2. Mô tả biến

Biến phụ thuộc là tổng chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế ở cả khu vực nội trú và ngoại trú của mỗi cá nhân trong 12 tháng qua. Trong đó, các khoản chi tiền túi bao gồm tiền công khám, chữa bệnh, tiền thuốc, đi lại, mua dụng cụ,… Những người có thu nhập cao hơn có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe nên sẽ có sự biến động lớn hơn trong mức chi. Do đó, để giảm hiện tượng phương sai thay đổi, biến phụ thuộc sẽ được chuyển đổi sang dạng logarithm.

Biến độc lập chính là tình trạng tham gia BHYT của cá nhân trong 12 tháng qua. Biến nhận giá trị một nếu cá nhân có sở hữu thẻ BHYT trong 12 tháng và bằng không nếu không có.

Các biến kiểm soát sử dụng trong bài nghiên cứu được lựa chọn dựa trên các nghiên cứu trước (Giang et al., 2022; Jowett et al., 2003; Sepehri et al., 2011) và tính sẵn có của dữ liệu VHLSS. Thứ nhất, các biến ở cấp độ cá nhân bao gồm tuổi, giới tính (1 = nam, 0 = nữ), trình độ học vấn (thể hiện bằng số năm đi học, trong đó biến sẽ nhận giá trị 14 nếu có bằng cao đẳng, 16 nếu có bằng cử nhân, 18 nếu có bằng thạc sĩ và 22 nếu có bằng tiến sĩ), tình trạng hôn nhân (1 = đang có vợ/chồng , 0 = không có vợ/chồng), tình trạng việc làm trong 12 tháng (1 = có làm việc, 0 = không làm việc), số lần điều trị nội trú trong 12 tháng qua, số lần điều trị ngoại trú trong 12 tháng qua, tình trạng sử

dụng cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên (bao gồm bệnh viện huyện/quận, bệnh viện tỉnh/thành phố, bệnh viện trung ương, bệnh viện nhà nước khác, bệnh viện tư nhân, và bệnh viện khác) trong 12 tháng qua (1 = có sử dụng, 0 = không sử dụng), và tình trạng sức khỏe (biến nhận giá trị không, đại diện cho sức khỏe bình thường nếu trong 12 tháng qua không bị bệnh/chấn thương nặng, và nhận giá trị một đại diện cho sức khỏe không tốt nếu trong 12 tháng qua có bị bệnh/chấn thương nặng). Thứ hai, các biến ở cấp độ hộ bao gồm quy mô hộ gia đình và tổng thu nhập của hộ trong 12 tháng qua (được ước lượng dưới dạng logarithm). Cuối cùng, các biến ở cấp độ xã bao gồm khu vực sống (1 = thành thị, 0 = nông thôn) và sáu vùng kinh tế - xã hội (nhóm tham chiếu là vùng đồng bằng sông Hồng).

4. Phương pháp nghiên cứu

Để ước lượng tác động của việc sở hữu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đến chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế, nghiên cứu sử dụng mô hình Tobit nhằm xử lý đặc điểm của biến phụ thuộc bị kiểm duyệt tại giá trị bằng 0 (censored at zero) và hiện tượng nhiều quan sát có giá trị bằng 0 (zero-inflated) (Tobin, 1958). Mô hình cơ bản được thiết lập như sau:

$$y_i^* = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{INS_i} + X_i\beta_2 + \varepsilon_i$$

$$y_i = \max(0, y_i^*)$$

Trong đó, y_i là tổng chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế của quan sát thứ i trong 12 tháng qua (được ước lượng dưới dạng logarithm); $\mathrm{INS_i}$ là biến giải thích chính phản ánh tình trạng sở hữu BHYT của quan sát thứ i trong 12 tháng qua; X_i là vector các biến kiểm soát bao gồm giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, tình trạng việc làm, tình trạng sức khỏe, trình độ học vấn, khu vực cư trú, số thành viên trong hộ, số lần điều trị nội trú, số lần điều trị ngoại trú, thu nhập hộ gia đình (được ước lượng dưới dạng logarithm); tình trạng sử dụng cơ sở y tế tuyến trên và các biến giả vùng.

Ngoài ra, vì trong mẫu tồn tại nhiều cá nhân đến từ cùng một hộ gia đình nên có khả năng các cá nhân này sẽ tương quan với nhau ở những đặc điểm không quan sát được, dẫn đến sai số chuẩn sẽ bị chệch và kết quả ước lượng không còn chính xác. Vì vậy, bài nghiên cứu sử dụng sai số chuẩn theo cụm (clustered standard error) ở cấp độ hộ.

5. Kết quả nghiên cứu

5.1. Thống kê mô tả

Mẫu nghiên cứu gồm 34.837 quan sát sau khi đã làm sạch và loại bỏ các giá trị thiếu. Bảng 5.1 trình bày thống kê mô tả các biến được sử dụng trong mô hình.

Bảng 5.1. Thống kê mô tả cho các biến (N = 34,837)

Biến sử dụng	Obs.	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Tổng chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế (nghìn đồng/năm)	34,837	634.86	5,078.97	0	379,998.8
Tình trạng tham gia BHYT trong 12 tháng qua (1 = có tham gia)	34,837	0.88	0.33	0	1
Giới tính (1 = nam)	34,837	0.49	0.5	0	1
Tuổi (năm)	34,837	57.83	10.45	45	110
Tình trạng hôn nhân (1 = đang có vợ/chồng)	34,837	0.82	0.39	0	1
Tình trạng việc làm (1 = có việc làm)	34,837	0.78	0.41	0	1
Trình độ giáo dục (năm)	34,837	7.33	3.96	0	22
Tình trạng sức khỏe (1 = trong 12 tháng qua bị bệnh/chấn thương nặng)	34,837	0.04	0.2	0	1
Khu vực sống (1 = thành thị)	34,837	0.33	0.47	0	1
Quy mô hộ gia đình (người)	34,837	3.93	1.76	1	14
Số lần điều trị ngoại trú (lần/năm)	34,837	0.68	2.76	0	130
Số lần điều trị nội trú (lần/năm)	34,837	0.07	0.91	0	144
Tổng thu nhập của hộ (nghìn đồng/năm)	34,837	185,189.89	202,555.73	1,01	19,326,736.4
Vùng kinh tế – xã hội (nhóm tham chiếu: Đồng bằng sông Hồng)					
Trung du và miền núi phía Bắc	34,837	0.19	0.39	0	1
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	34,837	0.23	0.42	0	1
Tây Nguyên	34,837	0.06	0.24	0	1

Đông Nam Bộ	34,837	0.1	0.3	0	1
Đồng bằng sông Cửu Long	34,837	0.18	0.38	0	1
Sử dụng cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên (1 = có)	34,837	0.12	0.33	0	1

Bảng 5.1 tóm tắt thống kê mô tả các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu. Nhìn chung tuổi trung bình của mẫu là 57.83, trình độ giáo dục trung bình của người lớn tuổi ở Việt Nam là 7.33 năm, tỷ lệ cá nhân không có vợ/chồng tương đối thấp (chỉ chiếm 18%) và trung bình sống trong hộ gia đình có 3.93 người. Ngoài ra, phần lớn cư trú ở khu vực nông thôn (chiếm trên 60%). Liên quan đến vấn đề y tế, tỷ lệ người thuộc độ tuổi trung niên trở lên có tham gia BHYT khá cao (chiếm 88%). Trung bình một người có tổng chi tiêu tiền tiền túi cho dịch vụ y tế hàng năm là 635 nghìn đồng, tuy nhiên độ lệch chuẩn lớn cho thấy có sự chênh lệch đáng kể trong mức chi tiêu giữa các cá nhân. Số lần sử dụng dịch vụ ngoại trú và nội trú trung bình trong 12 tháng của toàn mẫu khá thấp (lần lượt là 0.68 lần và 0.07 lần). Đáng chú ý, số lần điều trị ngoại trú và nội trú trong một năm của một cá nhân có thể lên đến 130 và 144 lần.

5.2. Kết quả hồi quy

Bảng 5.2. Kết quả ước lượng mô hình Tobit và tác động biên trung bình không điều kiện cho chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế

Biến giải thích	Hệ số hồi quy mô hình Tobit	Tác động biên trung bình không điều kiện
Tình trạng tham gia BHYT trong 12 tháng qua (1 = có tham gia)	0.445**	0.069**
	(0.182)	(0.028)
Giới tính (1 = nam)	-0.316***	-0.049***
	(0.077)	(0.012)
Tuổi (năm)	0.018***	0.003***
	(0.006)	(0.001)
Tình trạng hôn nhân (1 = đang có vợ/chồng)	0.094	0.014
	(0.130)	(0.020)
Tình trạng việc làm (1 = có việc làm)	-0.130	-0.020
	(0.127)	(0.020)
Trình độ giáo dục (năm)	-0.061***	-0.009***
	(0.014)	(0.002)

Tình trạng sức khỏe (1 = trong 12 tháng qua bị bệnh/chấn thương nặng)	2.899*** (0.162)	0.446*** (0.025)
Khu vực sống (1 = thành thị)	-0.669*** (0.115)	-0.103*** (0.018)
Quy mô hộ gia đình (người)	-0.225*** (0.036)	-0.035*** (0.006)
Số lần điều trị ngoại trú trong 12 tháng qua (lần/năm)	0.319*** (0.036)	0.049*** (0.005)
Số lần điều trị nội trú trong 12 tháng qua (lần/năm)	0.119** (0.061)	0.018** (0.009)
Ln(Tổng thu nhập của hộ)	0.402*** (0.081)	0.062*** (0.012)
Vùng kinh tế – xã hội (nhóm tham chiếu: Đồng bằng sông Hồng)		
Trung du và miền núi phía Bắc	-0.228 (0.165)	-0.035 (0.025)
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	0.396*** (0.143)	0.061*** (0.022)
Tây Nguyên	0.611*** (0.229)	0.094*** (0.035)
Đông Nam Bộ	0.413** (0.187)	0.063** (0.029)
Đồng bằng sông Cửu Long	1.342*** (0.173)	0.207*** (0.027)
Sử dụng cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên trong 12 tháng qua (1 = có)	11.598*** (0.180)	1.785*** (0.029)
Log likelihood	-18,941.535	
Pseudo R^2	0.3431	
Số quan sát	34,837	
Số quan sát bị chặn ở 0	29,740	

Note: * p < 10%; ** p < 5%; *** p < 1%. Sai số chuẩn điều chỉnh theo cụm ở trong ngoặc đơn.

Kết quả ước lượng tác động biên trung bình không điều kiện của mô hình Tobit cho thấy tại Việt Nam, việc tham gia BHYT ở người lớn tuổi có mối tương quan thuận với chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế. Cụ thể, quan sát trên toàn bộ mẫu, giữ các yếu tố khác không đổi, những cá nhân có sở hữu BHYT có chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế cao hơn xấp xỉ 7% so với cá nhân không sở hữu. Phát hiện này tương đồng với một số bằng

chứng thực nghiệm về vai trò bảo vệ tài chính của BHYT ở các nước đang phát triển (Abrigo et al., 2022; Bernal et al., 2017; Wagstaff & Lindelow, 2008). Lý giải cho hiện tượng này có thể là vì người lớn tuổi vốn đã có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn so với những người thuộc độ tuổi khác (theo lý thuyết vốn sức khỏe của (Grossman, 1972)), nên khi có BHYT họ sẽ có xu hướng sử dụng dịch vụ y tế nhiều hơn nữa vì kỳ vọng rằng bảo hiểm sẽ hỗ trợ thanh toán một phần, dẫn đến chi tiêu tiền túi tăng lên. Trong một nghiên cứu gần đây của (Huu & Bui, 2024) cũng đã chỉ ra chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của Chính phủ Việt Nam (bao gồm việc tăng độ bao phủ của BHYT) có giúp cải thiện đáng kể tần suất sử dụng dịch vụ y tế ở cả khu vực nội trú và ngoại trú của người lớn tuổi sống ở khu vực miền núi.

Để đảm bảo tính vững của mô hình, bài nghiên cứu đồng thời xem xét tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi bằng mô hình hồi quy OLS. Bên cạnh đó, có trên 40% quan sát trong mẫu tham gia BHYT tự nguyện, và do đó biến INS có thể bị nội sinh và do vậy, kết quả ước lượng mô hình Tobit có thể bị chệch. Vì việc quyết định tham gia BHYT tự nguyện có thể do các yếu tố không quan sát được tác động (ví dụ như tính yêu thích rủi ro), khiến cho biến INS tương quan với phần dư. Để giải quyết vấn đề này, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp biến công cụ. Một biến công cụ được đề xuất là phần trăm số người trong cùng một xã (ngoại trừ người đang xét) có tham gia BHYT (Nguyen, 2012). Ngoài ra, nghiên cứu cũng thực hiện phân tích mẫu con cho khu vực thành thị và nông thôn.

Bảng 5.3. Kiểm tra độ vững

Biến giải thích	Hệ số hồi quy OLS	Tác động biên trung bình không điều kiện		
		IV - Tobit	Nông thôn	Thành thị
Tình trạng tham gia BHYT trong 12 tháng qua (1 = có tham gia)	0.027 (0.018)	0.449*** (0.091)	0.158*** (0.035)	0.059 (0.049)
Giới tính (1 = nam)	-0.040*** (0.012)	-0.044*** (0.012)	-0.059*** (0.015)	-0.058*** (0.022)
Tuổi (năm)	0.001 (0.001)	0.002* (0.001)	0.005*** (0.001)	0.004** (0.002)
Tình trạng hôn nhân (1 = đang có vợ/chồng)	0.022 (0.022)	0.006 (0.020)	0.018 (0.025)	-0.005 (0.036)

Tình trạng việc làm (1 = có việc làm)	-0.045*	-0.020	-0.013	-0.043
	(0.024)	(0.020)	(0.027)	(0.033)
Trình độ giáo dục (năm)	-0.009***	-0.012***	-0.005**	-0.007*
	(0.002)	(0.002)	(0.003)	(0.004)
Tình trạng sức khỏe (1 = trong 12 tháng qua bị bệnh/chấn thương nặng)	1.726***	0.445***	0.488***	0.499***
	(0.098)	(0.025)	(0.037)	(0.056)
Khu vực sống (1 = thành thị)	-0.124***	-0.100***	–	–
	(0.018)	(0.018)		
Quy mô hộ gia đình (người)	-0.036***	-0.036***	-0.033***	-0.047***
	(0.005)	(0.006)	(0.007)	(0.011)
Số lần điều trị ngoại trú trong 12 tháng qua (lần/năm)	0.171***	0.048***	0.069***	0.045***
	(0.017)	(0.005)	(0.007)	(0.010)
Số lần điều trị nội trú trong 12 tháng qua (lần/năm)	0.125*	0.018*	0.017***	-0.012
	(0.068)	(0.009)	(0.006)	(0.039)
Ln(Tổng thu nhập của hộ)	0.089***	0.063***	0.060***	0.058**
	(0.013)	(0.012)	(0.015)	(0.026)
Vùng kinh tế – xã hội (nhóm tham chiếu: Đồng bằng sông Hồng)				
Trung du và miền núi phía Bắc	-0.033	-0.061**	-0.029	-0.092*
	(0.022)	(0.026)	(0.031)	(0.053)
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	0.018	0.049**	0.064**	0.068
	(0.022)	(0.022)	(0.027)	(0.046)
Tây Nguyên	0.033	0.097***	0.088*	0.134**
	(0.036)	(0.035)	(0.047)	(0.062)
Đông Nam Bộ	-0.027	0.084***	0.055	0.141***
	(0.030)	(0.030)	(0.043)	(0.045)
Đồng bằng sông Cửu Long	0.154***	0.210***	0.232***	0.184***
	(0.030)	(0.027)	(0.032)	(0.055)
Sử dụng cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên trong 12 tháng qua (1 = có)	5.239***	1.754***	1.213***	1.390***
	(0.085)	(0.028)	(0.033)	(0.049)
Kiểm định Wald về biến công cụ yếu	–	Bác bỏ	–	–
Kiểm định Wald về tính ngoại sinh	–	Bác bỏ	–	–
Số quan sát	34,837	34,837	23,477	11,360
Số quan sát bị chặn ở 0	29,740	29,740	20,088	9,652

Note: * p < 10%; ** p < 5%; *** p < 1%. Sai số chuẩn điều chỉnh theo cụm ở trong ngoặc đơn.

Kết quả bảng 5.3 cho thấy, mặc dù việc tham gia BHYT không có tác động đáng kể đến chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế trong mô hình hồi quy OLS và đối với người lớn tuổi

ở khu vực thành thị, song chiều hướng tác động của BHYT ở cả bốn mô hình là nhất quán, và giống với mô hình Tobit ban đầu nên kết quả của mô hình Tobit là tương đối vững. Tuy nhiên, các kiểm định Wald bác bỏ giả thuyết biến INS là một biến ngoại sinh cũng như biến công cụ là yếu, do đó ước lượng của mô hình IV – Tobit sẽ hiệu quả hơn so với mô hình Tobit. Như vậy, giữ các yếu tố khác không đổi, so với cá nhân không sở hữu BHYT, cá nhân có sở hữu BHYT có chi tiêu cho tiền túi cao hơn xấp xỉ 57% ở mức ý nghĩa thống kê 1%.

Đáng chú ý, việc tham gia BHYT có tác động tích cực và đáng kể đến chi tiêu tiền túi cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở người lớn tuổi sống ở khu vực nông thôn. Nguyên nhân có thể là vì BHYT giúp nới lỏng rào cản tài chính khi tiếp cận các cơ sở y tế, từ đó khuyến khích các cá nhân gia tăng số lần sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ của những cơ sở y tế có chất lượng tốt hơn (những bệnh viện tuyến trên) (Wagstaff & Lindelow, 2008). Hơn thế nữa, so với khu vực thành thị, khu vực nông thôn có xu hướng sử dụng cơ sở y tế tuyến trên nhiều hơn so với khu vực thành thị (Lee et al., 2019). Hệ quả là khiến cho chi tiêu tiền túi của người cao tuổi ở khu vực nông thôn tăng cao. Kết quả ước lượng mô hình Tobit cũng cho thấy ở khu vực nông thôn, khi giữ các yếu tố khác không đổi, so với người không sử dụng cơ sở y tế tuyến trên, người có sử dụng cơ sở y tế tuyến trên có mối liên hệ với mức chi tiêu tiền túi cao hơn xấp xỉ 236% ở mức ý nghĩa thống kê 1%.

Ngoài ra, kết quả ước lượng của các biến kiểm soát như tuổi, trình độ giáo dục, tình trạng việc làm, thu nhập hộ gia đình, quy mô hộ gia đình, số lần sử điều trị nội và ngoại trú, tình trạng sức khỏe, khu vực sống và tình trạng sử dụng cơ sở y tế tuyến trên trong mô hình IV – Tobit là tương đồng với các nghiên cứu thực nghiệm trước cả về mặt chiều hướng lẫn mặt ý nghĩa thống kê (Giang et al., 2022; Jowett et al., 2003; Sepehri et al., 2011).

6. Thảo luận và hàm ý chính sách

Từ kết quả thực nghiệm của mô hình, nghiên cứu cho thấy việc tham gia BHYT có tác động làm tăng chi tiêu tiền túi (OOP) của hộ gia đình. Kết quả này phản ánh sự tồn tại của hiện tượng "rủi ro đạo đức" và "nhu cầu cảm ứng", đồng thời cho thấy vai trò bảo

vệ tài chính của BHYT vẫn còn những kẽ hở nhất định. Nhóm nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách.

6.1. Kiểm soát hiện tượng lạm dụng dịch vụ và rủi ro đạo đức

Hệ số dương của biến hi cho thấy người có thẻ bảo hiểm có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho y tế. Điều này gợi ý rằng BHYT đang đóng vai trò là "chất xúc tác" giải phóng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiềm ẩn hoặc thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao không thực sự cần thiết. Do đó chính sách cần điều chỉnh cơ chế đồng chi trả. Cơ quan quản lý cần xem xét thiết kế mức đồng chi trả (co-payment) linh hoạt. Thay vì áp dụng mức cố định, nên tăng tỷ lệ đồng chi trả đối với các dịch vụ tự chọn, dịch vụ kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến cuối để giảm bớt gánh nặng cho quỹ BHYT và hạn chế chi phí OOP tự phát từ phía người dân. Mặt khác, tăng cường kiểm soát "nhu cầu cảm ứng" (Induced Demand). Cần có cơ chế giám sát chặt chẽ các chỉ định cận lâm sàng và xét nghiệm tại các cơ sở y tế nhằm đảm bảo việc sử dụng dịch vụ dựa trên tình trạng bệnh lý thực tế, tránh tình trạng cơ sở y tế tận dụng thẻ BHYT để tăng doanh thu, gián tiếp làm tăng chi phí đồng chi trả của bệnh nhân.

6.2. Nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Kết quả cho thấy biến khu vực region = - 0.100*** (0.018) có ý nghĩa thống kê, phản ánh sự khác biệt về cấu trúc chi tiêu giữa nông thôn và thành thị. Tình trạng vượt tuyến là nguyên nhân chính gây tăng chi phí OOP do các khoản chi phí không nằm trong danh mục bảo vệ của BHYT như chi phí đi lại, dịch vụ tự nguyện tại tuyến trên. Do đó, nghiên cứu đề xuất mở rộng danh mục thuốc tại tuyến xã, đầu tư ngân sách để đồng bộ hóa danh mục thuốc điều trị bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường, tim mạch tại trạm y tế xã tương đương với tuyến huyện/tỉnh. Khi người dân nông thôn có thể tiếp cận thuốc tốt ngay tại địa phương, họ sẽ giảm được nhu cầu lên tuyến trên, từ đó giảm chi phí OOP. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm quy định chuyển tuyến và kết hợp với các gói ưu đãi về quyền lợi khi khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở để điều chỉnh dòng chảy bệnh nhân, giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh tế của thẻ BHYT.

6.3. Hoàn thiện chính sách bao phủ

Mô hình cho thấy các biến như trình độ học vấn edu = - 0.012*** (0.002) có tác động giảm chi tiêu OOP. Do vậy, cần nhiều chính sách tăng cường tuyên truyền để người dân

hiểu đúng về quyền lợi và trách nhiệm khi sử dụng BHYT, tránh tâm lý "khám bù" cho giá trị thẻ đã mua. Hỗ trợ nhóm yếu thế, mặc dù tỷ lệ bao phủ tại xã có tác động tích cực đến việc tham gia BHYT, nhưng chính phủ cần duy trì và mở rộng các mức hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình để đảm bảo tính bền vững của mạng lưới an sinh.

6.4. Thúc đẩy chuyển đổi số và hồ sơ sức khỏe điện tử

Để kiểm soát hiệu quả hệ số tác động dương của BHYT đến chi tiêu OOP, việc minh bạch hóa dữ liệu khám chữa bệnh là cấp thiết. Triển khai đồng bộ hồ sơ sức khỏe điện tử giúp các cơ sở y tế liên thông dữ liệu, tránh việc xét nghiệm trùng lặp khi chuyển tuyến, từ đó cắt giảm các khoản chi phí tiền túi không đáng có cho người bệnh.

7. Kết luận

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của bảo hiểm y tế (BHYT) đến chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế tại Việt Nam dựa trên dữ liệu VHLSS. Bằng việc sử dụng mô hình kiểm soát vấn đề nội sinh, nghiên cứu đã rút ra những kết luận quan trọng như. Thứ nhất, tồn tại nghịch lý về tác động của BHYT. Trái với kỳ vọng về vai trò giảm gánh nặng tài chính, kết quả thực nghiệm cho thấy việc tham gia BHYT làm tăng đáng kể chi tiêu tiền túi của hộ gia đình. Khi có BHYT, người dân có xu hướng tiếp cận các dịch vụ y tế nhiều hơn hoặc lựa chọn các dịch vụ chất lượng cao hơn, dẫn đến tổng chi phí đồng chi trả tích lũy tăng lên. Thứ hai, sự khác biệt về đặc điểm nhân khẩu học và khu vực. Nghiên cứu xác nhận rằng trình độ học vấn, tình trạng việc làm và khu vực địa lý đều có tác động có ý nghĩa thống kê đến mức chi trả y tế. Đặc biệt, người dân ở khu vực thành thị có xu hướng chi trả OOP cao hơn so với nông thôn, điều này có thể giải thích bởi khả năng tiếp cận các cơ sở y tế kỹ thuật cao và mức thu nhập sẵn có tốt hơn. Ngược lại, đối với khu vực nông thôn, mặc dù hệ số chi tiêu thấp hơn nhưng gánh nặng tài chính vẫn rất nặng nề do rào cản về hạ tầng và danh mục thuốc BHYT tại cơ sở còn hạn chế. Thứ ba, rào cản từ danh mục chi trả. Việc hệ số BHYT mang dấu dương còn cho thấy "độ sâu" của bảo hiểm chưa đủ để bảo vệ người dân trước các chi phí ngoài danh mục. Người bệnh có thẻ BHYT vẫn phải tự chi trả cho nhiều loại thuốc và vật tư y tế không nằm trong danh sách thanh toán, dẫn đến hiện tượng chi tiêu tiền túi tăng tỷ lệ thuận với việc sử dụng dịch vụ y tế. Tóm lại, BHYT tại

Việt Nam đã làm tốt vai trò "thúc đẩy tiếp cận" dịch vụ y tế nhưng chưa hoàn thành trọn vẹn vai trò "bảo vệ tài chính" trước các cú sốc chi phí lớn. Để hướng tới mục tiêu bao phủ y tế toàn dân một cách bền vững, các chính sách trong tương lai cần tập trung vào việc tối ưu hóa danh mục chi trả, tăng cường chất lượng y tế tuyến cơ sở và kiểm soát các hành vi trục lợi hoặc lãng phí dịch vụ y tế.

8. Hạn chế nghiên cứu

Mặc dù nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực nghiệm cập nhật và khá vững chắc về tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi của người cao tuổi, song vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được thừa nhận. Thứ nhất, dữ liệu sử dụng là VHLSS 2020 thuộc loại cắt ngang, nên không thể theo dõi sự thay đổi theo thời gian của cùng một cá nhân hoặc hộ gia đình. Do đó, nghiên cứu khó phân biệt rõ ràng giữa hiệu ứng nhân quả thực sự và các yếu tố xu hướng dài hạn, chẳng hạn như sự cải thiện dần dần của hệ thống y tế cơ sở hoặc thay đổi hành vi sử dụng dịch vụ của người cao tuổi theo độ tuổi. Việc sử dụng dữ liệu panel dài hơn (ví dụ: VHLSS các năm liên tiếp hoặc TVSEP) trong các nghiên cứu sau sẽ giúp khắc phục hạn chế này. Thứ hai, dù đã áp dụng mô hình Tobit kết hợp biến công cụ để xử lý nội sinh và zero-inflated, nhưng biến công cụ percenthi vẫn chỉ phản ánh một phần hành vi tham gia BHYT cấp xã. Một số yếu tố không quan sát được khác (như tình trạng sức khỏe ban đầu, kỳ vọng bệnh tật tương lai, hoặc chất lượng dịch vụ y tế địa phương) vẫn có thể ảnh hưởng đến cả quyết định tham gia BHYT và mức chi tiêu tiền túi. Do đó, kết quả có thể chưa loại trừ hoàn toàn bias do biến ẩn. Thứ ba, nghiên cứu chỉ tập trung vào người cao tuổi (với tuổi trung bình 57,83) mà chưa so sánh trực tiếp với nhóm người trẻ hoặc trung niên. Điều này làm hạn chế khả năng khái quát hóa kết quả cho toàn bộ dân số. Ngoài ra, dữ liệu VHLSS chỉ ghi nhận chi tiêu tiền túi tự báo cáo, có nguy cơ bị under-reporting (đặc biệt ở nhóm nông thôn hoặc người có thu nhập thấp), dẫn đến việc ước lượng mức độ nghiêm trọng của gánh nặng tài chính có thể bị thấp hơn thực tế. Thứ tư, mô hình chưa đưa vào các biến đại diện cho chất lượng dịch vụ y tế (thời gian chờ khám, tỷ lệ hài lòng, hoặc chỉ số kết quả điều trị) cũng như các yếu tố cung ứng. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn áp dụng cơ chế thanh toán theo phí dịch vụ, việc thiếu các biến này có thể làm phóng đại hiện tượng rủi ro đạo đức.

Những hạn chế trên không làm giảm giá trị của nghiên cứu, nhưng mở ra hướng phát triển tiếp theo: Sử dụng dữ liệu panel dài hạn, kết hợp chỉ số chất lượng dịch vụ, hoặc áp dụng phương pháp phân tích không gian để đánh giá ảnh hưởng của khoảng cách địa lý giữa các vùng nông thôn. Việc khắc phục những điểm này sẽ giúp các nghiên cứu sau đưa ra khuyến nghị chính sách chính xác và toàn diện hơn.

9. Tài liệu tham khảo

Abrigo, M. R., Halliday, T. J., & Molina, T. (2022). Expanding health insurance for the elderly of the Philippines. *Journal of Applied Econometrics*, *37*(3), 500-520. https://doi.org/10.1002/jae.2883

Alkenbrack, S., & Lindelow, M. (2015). The impact of community-based health insurance on utilization and out-of-pocket expenditures in Lao People's Democratic Republic. *Health economics*, *24*(4), 379-399. https://doi.org/10.1002/hec.3023

Aryeetey, G. C., Westeneng, J., Spaan, E., Jehu-Appiah, C., Agyepong, I. A., & Baltussen, R. (2016). Can health insurance protect against out-of-pocket and catastrophic expenditures and also support poverty reduction? Evidence from Ghana's National Health Insurance Scheme. *International Journal for Equity in Health*, *15*(1), 116. https://doi.org/10.1186/s12939-016-0401-1

Azam, M. (2018). Does social health insurance reduce financial burden? Panel data evidence from India. *World Development*, *102*, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.09.007

Bernal, N., Carpio, M. A., & Klein, T. J. (2017). The effects of access to health insurance: evidence from a regression discontinuity design in Peru. *Journal of Public Economics*, *154*, 122-136. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.08.008

Folland, S., Goodman, A. C., Stano, M., & Danagoulian, S. (2024). *The economics of health and health care*. Routledge.

Garg, S., Bebarta, K. K., & Tripathi, N. (2022). Role of publicly funded health insurance in financial protection of the elderly from hospitalisation expenditure in India-findings from the longitudinal aging study. *BMC geriatrics*, *22*(1), 572. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03266-2

Giang, N. H., Vinh, N. T., Phuong, H. T., Thang, N. T., & Oanh, T. T. M. (2022). Household financial burden associated with healthcare for older people in Viet Nam: a cross-sectional survey. *Health Research Policy and Systems*, *20*(Suppl 1), 112. https://doi.org/10.1186/s12961-022-00913-3

Grossman, M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. *Journal of Political economy*, *80*(2), 223-255. https://doi.org/10.1086/259880

Huu, K. P., & Bui, T. (2024). The healthcare support program and healthcare utilization of older adults in ethnic minority areas in Vietnam. *Social Science & Medicine*, *361*, 117357. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117357

Jowett, M., Contoyannis, P., & Vinh, N. D. (2003). The impact of public voluntary health insurance on private health expenditures in Vietnam. *Social Science & Medicine*, *56*(2), 333-342. https://doi.org/10.1016/s0277-9536(02)00031-x

Karan, A., Yip, W., & Mahal, A. (2017). Extending health insurance to the poor in India: An impact evaluation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana on out of pocket spending for healthcare. *Social Science & Medicine*, *181*, 83-92. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.03.053

Lee, H.-Y., Oh, J., Hoang, V. M., Moon, J. R., & Subramanian, S. (2019). Use of high-level health facilities and catastrophic expenditure in Vietnam: can health insurance moderate this relationship? *BMC health services research*, *19*(1), 318. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4115-0

Masiye, F., & Kaonga, O. (2016). Determinants of Healthcare Utilisation and Out-of-Pocket Payments in the Context of Free Public Primary Healthcare in Zambia. *Int J Health Policy Manag*, *5*(12), 693-703. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2016.65

Mseke, E., Jessup, B., & Barnett, T. (2024). Impact of distance and/or travel time on healthcare service access in rural and remote areas: A scoping review. *Journal of transport & health*, *37*, 101819. https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101819

Nguyen, C. M., Nguyen, M. P., & Luc, L. D. (2023). How public health insurance expansion affects healthcare utilizations in middle and low-income households: an observational study from national cross-section surveys in Vietnam. *BMC Public Health*, *23*(1), 624. https://doi.org/10.1186/s12889-023-15500-6

Nguyen, C. V. (2012). The impact of voluntary health insurance on health care utilization and out-of-pocket payments: New evidence for Vietnam. *Health economics*, *21*(8), 946-966. https://doi.org/10.1002/hec.1768

Nguyen, P. T., & Le, P. M. (2025). Progress and inequalities in financial risk protection toward universal health coverage: insights from Vietnam. *International Journal for Equity in Health*, *24*(1), 287. https://doi.org/10.1186/s12939-025-02659-0

Palmer, M., Mitra, S., Mont, D., & Groce, N. (2015). The impact of health insurance for children under age 6 in Vietnam: A regression discontinuity approach. *Social Science & Medicine*, *145*, 217-226. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.08.012

Sarkodie, A. O. (2022). The effect of the price of time on healthcare provider choice in Ghana. *Humanities and Social Sciences Communications*, *9*(1), 1-7. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01282-6

Segel, J. E., & Lengerich, E. J. (2020). Rural-urban differences in the association between individual, facility, and clinical characteristics and travel time for cancer treatment. *BMC Public Health*, *20*(1), 196. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8282-z

Sepehri, A., Sarma, S., & Oguzoglu, U. (2011). Does the financial protection of health insurance vary across providers? Vietnam's experience. *Social Science & Medicine*, *73*(4), 559-567. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.009

Thuong, N. T. T., Huy, T. Q., & Huy, D. N. (2022). Catastrophic health expenditure in the Northern midlands and mountainous areas and its determinants, Vietnam from 2014 to 2020: a cross-sectional study. *BMJ open*, *12*(9), e058849. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058849

Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 24-36. https://doi.org/10.2307/1907382

Tổng cục thống kê. (2024). *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024*. https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/05/thong-cao-bao-chi-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-nam-2024/

Tổng cục thống kê. (2025). *Xu hướng già hóa dân số nhanh ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp*. https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/01/xu-huong-gia-hoa-dan-so-nhanh-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap/

Van Minh, H., Phuong, N. T. K., Saksena, P., James, C. D., & Xu, K. (2013). Financial burden of household out-of pocket health expenditure in Viet Nam: findings from

the National Living Standard Survey 2002–2010. *Social Science & Medicine*, *96*, 258-263. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.11.028

Vo, T. T., & Van, P. H. (2019). Can health insurance reduce household vulnerability? Evidence from Viet Nam. *World Development*, *124*, 104645. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104645

Wagner, N., Quimbo, S., Shimkhada, R., & Peabody, J. (2018). Does health insurance coverage or improved quality protect better against out-of-pocket payments? Experimental evidence from the Philippines. *Social Science & Medicine*, *204*, 51-58. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.03.024

Wagstaff, A., & Lindelow, M. (2008). Can insurance increase financial risk?: The curious case of health insurance in China. *Journal of health economics*, *27*(4), 990-1005. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2008.02.002

Zhang, A., Nikoloski, Z., & Mossialos, E. (2017). Does health insurance reduce out-of-pocket expenditure? Heterogeneity among China's middle-aged and elderly. *Social Science & Medicine*, *190*, 11-19. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.08.005